

Testkonzept V2

1 Testkonzept V2

Das System besteht aus folgenden Komponenten:

- ICD-10 Datenbank
- Synonym Mapping
- Mehrstufige Suchfunktion (Meilisearch, pgvector, LLM-Korrektur)
- Backend Logik
- LLM Schnittstelle
- Response Cache
- Chatfunktion

Die Tests werden auf mehreren Ebenen durchgeführt:

- Unit Tests
- Datenbank Tests
- Integrationstests
- Installationstests
- GUI Tests
- Stress Tests
- Usability Tests

1.1 Systemübersicht

Das System verwendet eine mehrstufige Suchstrategie:

1. Benutzerinput (ICD Code oder Synonym)
2. Suche über Meilisearch
3. Fallback: semantische Suche über pgvector
4. Fallback: LLM-basierte Eingabekorrektur und erneute Suche
5. Rückgabe von ICD Code und Diagnose
6. Cacheprüfung
7. LLM Generierung (falls nicht im Cache)
8. Speicherung der Antwort im Cache
9. Anzeige der Antwort
10. Follow-up Fragen über Chatfunktion

2 Unit Tests

2.1 Ziel

Überprüfung einzelner Programmkomponenten unabhängig voneinander.
Unit Tests werden mit **pytest** implementiert.

2.2 Komponenten

2.2.1 ICD Code Detection

Input	Erwartetes Resultat
E11.9	als Code erkannt
diabetes	als Text erkannt

```
def test_detect_icd_code():
    assert detect_code("E11.9") == True
    assert detect_code("diabetes") == False
```

2.2.2 Synonym Lookup

Synonym	Erwarteter Code
Altersdiabetes	E11.9
Herzinfarkt	I21

2.2.3 Search Routing

Input	Erwartetes Verhalten
E11.9	direkte Code Suche
Altersdiabetes	Synonym Suche

2.2.4 LLM Prompt Erstellung

```
def test_prompt_contains_icd_title():
    prompt = build_prompt("E11.9", "Diabetes mellitus Typ 2")
    assert "Diabetes mellitus Typ 2" in prompt
```

2.2.5 Fallback-Logik

Tests prüfen die korrekte Reihenfolge der Suchstrategie:

- Meilisearch wird zuerst verwendet
- pgvector wird nur bei Fehlschlag verwendet
- LLM-Korrektur wird nur als letzter Schritt verwendet

3 Datenbank Tests

3.1 Ziel

Sicherstellen, dass ICD Codes, Synonyme und Cache korrekt gespeichert sind.

3.2 Synonym Mapping

Synonym	Erwarteter ICD Code
Altersdiabetes	E11.9
Lumboischialgie	M54.4

3.3 Datenbank Integrität

```
SELECT synonym
FROM synonyms
LEFT JOIN icd_codes ON synonyms.code = icd_codes.code
WHERE icd_codes.code IS NULL;
```

Erwartetes Resultat: **0 Ergebnisse**

3.4 Cache Tests

3.4.1 Erster Aufruf

- Kein Cache vorhanden
- LLM wird aufgerufen
- Antwort wird gespeichert

3.4.2 Zweiter Aufruf

- Cache ist vorhanden
- Kein LLM Aufruf

4 Integrationstests

4.1 Ziel

Überprüfung der gesamten Pipeline inklusive Fallback-Mechanismen.

4.2 Use Case 1 – Direkter Treffer

Input: E11.9

- Meilisearch liefert Ergebnis
- Kein Fallback

4.3 Use Case 2 – Synonym

Input: Altersdiabetes

- Meilisearch findet Ergebnis
- Richtiger ICD Code wird zurückgegeben

4.4 Use Case 3 – Semantische Suche

Input: Zuckerkrankheit

- Meilisearch schlägt fehl
- pgvector liefert Ergebnis

4.5 Use Case 4 – LLM Korrektur

Input: diabtes typ 2

- Meilisearch und pgvector schlagen fehl
- LLM korrigiert Eingabe
- Suche wird erneut durchgeführt

4.6 Use Case 5 – Kein Ergebnis

Input: xyzabc

- Alle Schritte schlagen fehl
- Fehlermeldung wird angezeigt

4.7 Follow-up Chat

- Kontext wird beibehalten
- Folgefragen beziehen sich auf vorherige Diagnose

5 Installationstest

Getestet auf:

- macOS oder Windows
- Linux (Server)

Schritte:

1. Repository klonen
2. Docker initialisieren
3. Docker starten
4. Web Interface öffnen
5. Suche ausführen

6 GUI Test

Test	Erwartetes Ergebnis
Suche von Landing page aus	Richtige Krankheit erscheint
Weiteren Begriff suchen	Neue Suche wird gestartet
Ungültige Eingabe	Fehlermeldung
Chat Folgefrage	Intuitive Chat Konversation

7 Stress Test

7.1 Setup

- 5-10 Benutzer

7.2 Messgrößen

- Antwortzeit
- CPU Auslastung
- Fehlerrate

7.3 Spezialfall Cache

Mehrere Nutzer fragen denselben ICD Code an:

- Erste Anfrage: LLM Aufruf
- Weitere Anfragen: Cache Nutzung

8 Usability Test

8.1 Zielgruppe

Patienten ohne medizinisches Fachwissen.

8.2 Testaufgaben

1. Bedeutung von E11.9 herausfinden
2. Lumboischialgie suchen
3. Behandlung von Diabetes verstehen

8.3 Bewertung

- Verständlichkeit
- Bedienbarkeit
- Geschwindigkeit

9 Testresultate

Dokumentiert werden:

- Anzahl Tests
- Erfolgreiche Tests
- Fehlgeschlagene Tests
- Gefundene Fehler
- Behobene Fehler